MARKETING
SEGMENTATION CLIENT

Olist - Site de vente en ligne
(https://olist.com)

Formation Data Scientist - Projet 5

31 Mars 2022

Contexte

Communication pertinente

- Personnalisée
- Automatisable

Besoins

- Grouper les clients selon leur profil
- Adapter la communication au profil

Mission

Profils de clients

Profils de clients pour stratégie de communication
A minima bons et mauvais clients:

- Achat
- Satisfaction

Contrat de maintenance

Evaluation stabilité de la segmentation
Périodicité de mise à jour

Etapes du projet

Segmentation et maintenance

EDA

Fusion des tables
Nettoyage, Exploration des données
Préparation du jeu de données

Segmentation

Intégration de plusieurs composantes
Optimisation des segmentations
Interprétation des groupes

Maintenance

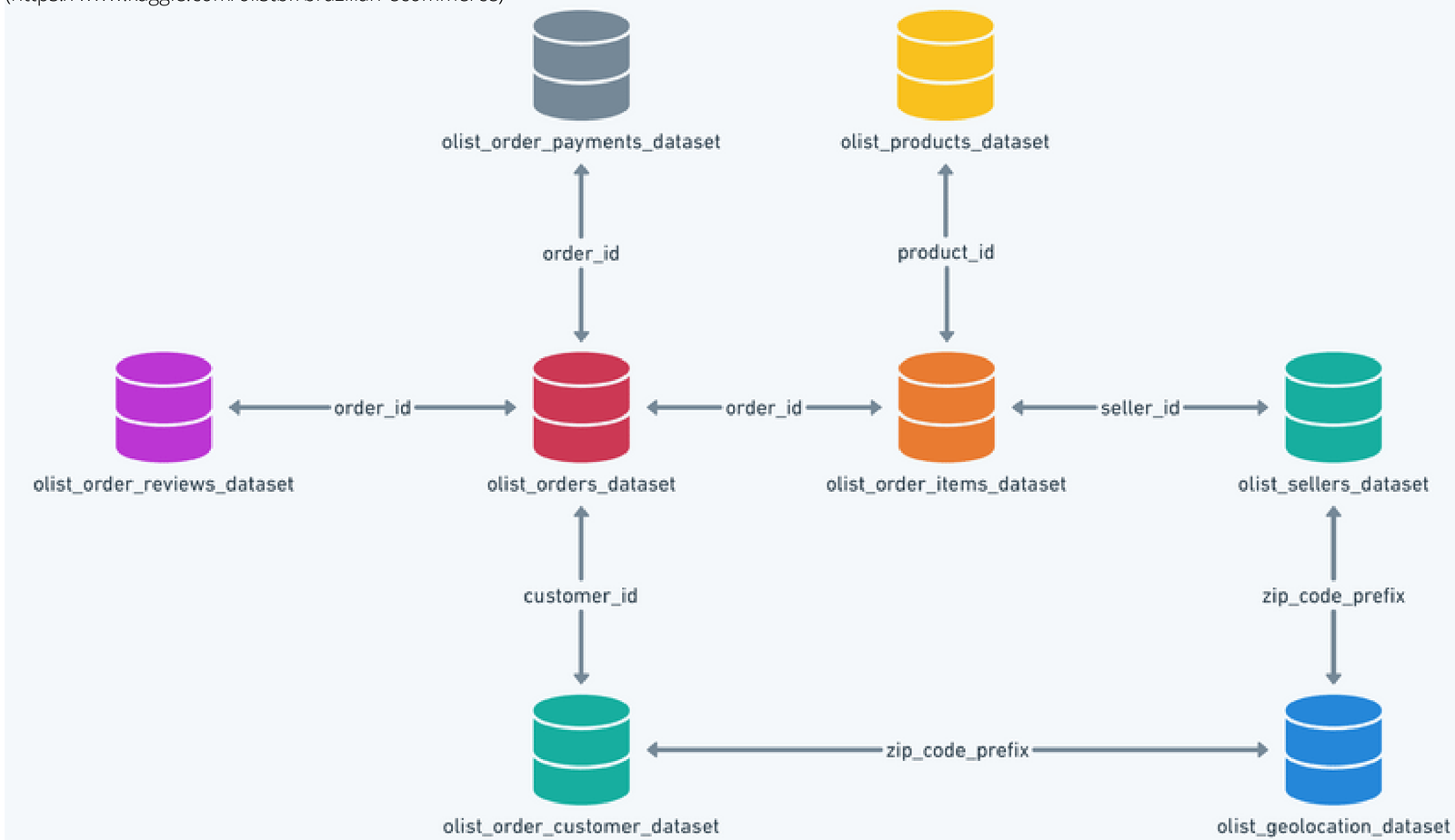
Etude de la stabilité du modèle
Proposition de mise à jour

Exploration, Nettoyage

Données

Disponibles sur Kaggle
8 tables de données

(https://www.kaggle.com/olistbr/brazilian-ecommerce)



Nettoyage

Sélection de variables

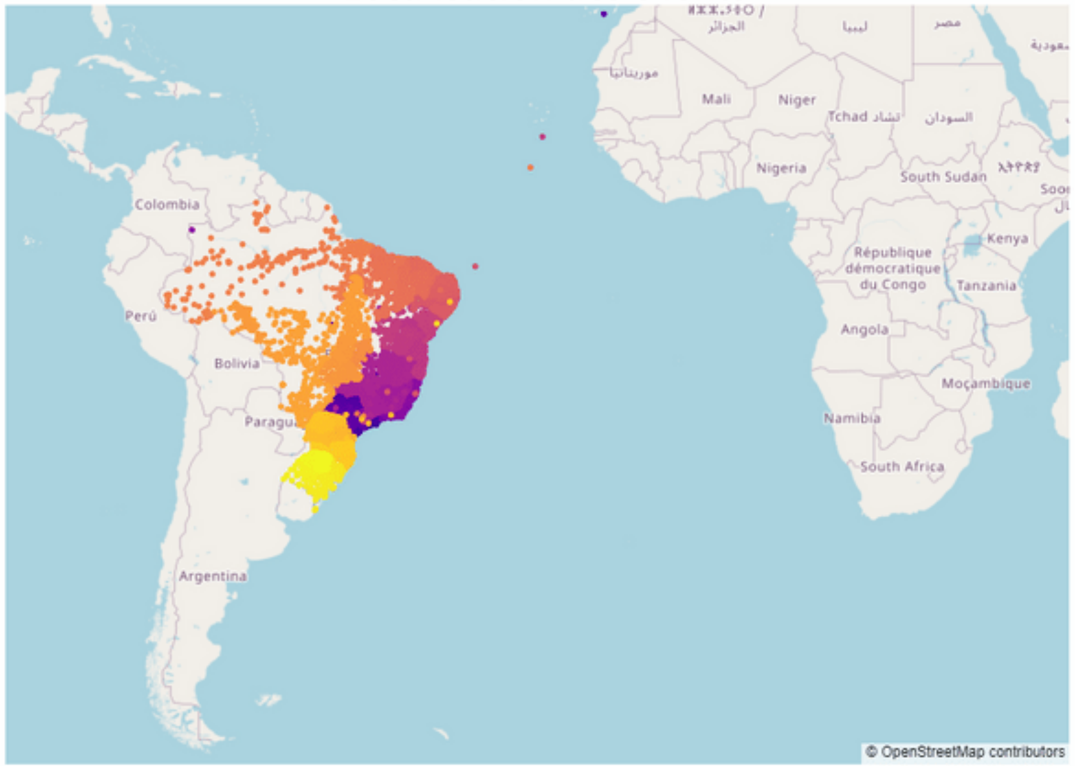
Exploration

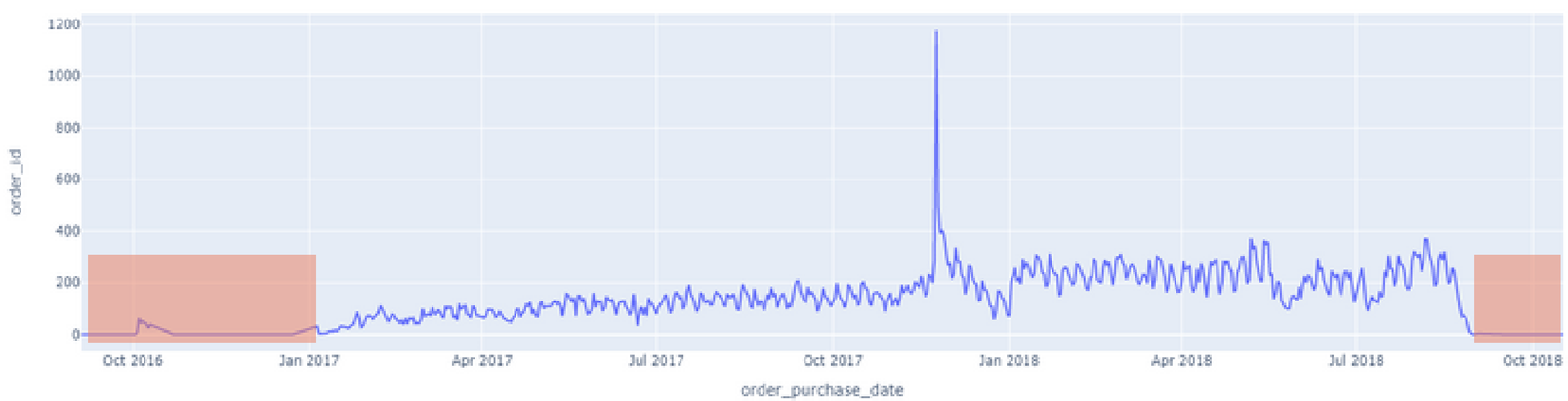
Dataset

- 96096 clients différents
- 99441 commandes.
  - De 1 à 17 commandes par client.
  - 3.1% des clients ont fait plusieurs commandes

- Informations disponibles
  - Localisation des clients
  - Contenu et montant des commandes
  - Type de paiements
  - Date de livraison
  - Commentaires clients

Localisation des clients





Détails des commandes

Filtres

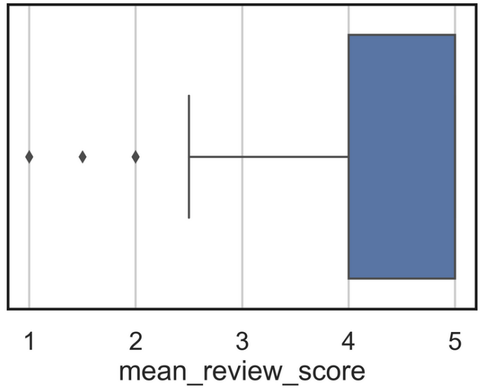
- Commandes
  - A partir de 2017
  - Commandes livrées
  - Montant > 0
  - Nombre de paiements > 0

Création de variables

- Délai de livraison
- Moyen de paiement
- Distance au vendeur

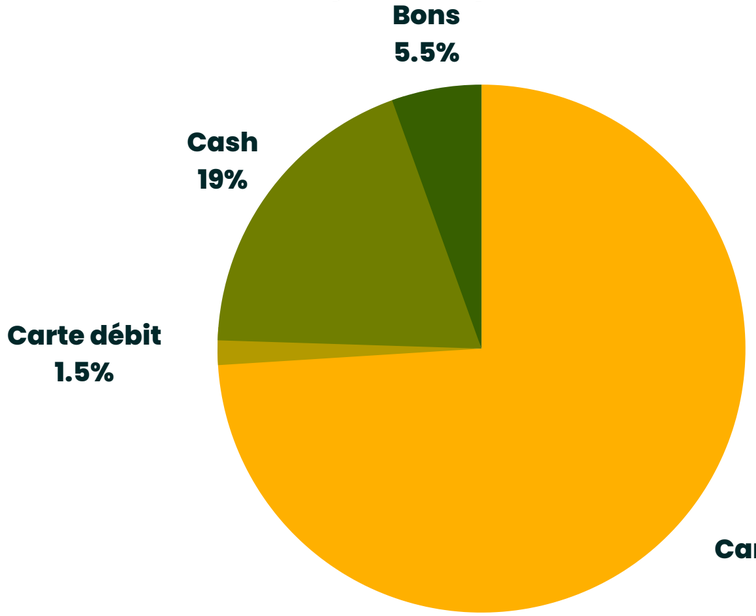
Imputation

- Notes (review_score): 3



Catégories d'articles

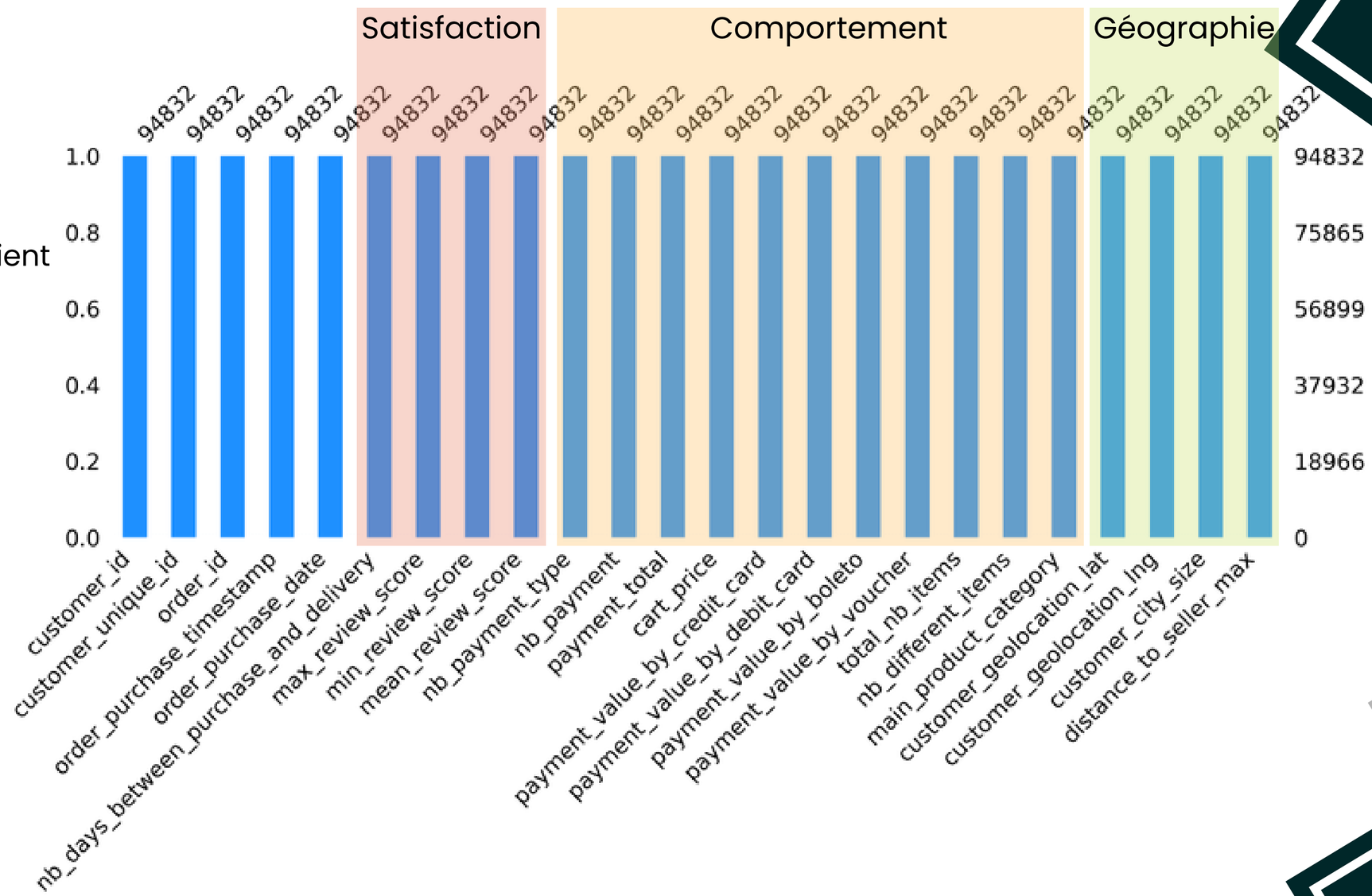
Moyens de paiement



Sélection de variables

Segmentation

- 91797 Clients
- 94832 Commandes
- 1 à 14 commandes par client



Méthodologie

Pre-process

Comparaison des pré-process :

- Type de standardisation
- Transformation log

Hyper-paramètres

Optimisation par HyperOpt

- Choix des hyper-paramètres
- Gamme de variation

Algorithme

Comparaison des algorithmes

- KMeans
- DBSCAN
- BIRCH
- Gaussian Mixture

Variables

Intégration de composantes:

- RFM
- Satisfaction
- Comportement
- Géographie

Segmentation RFM

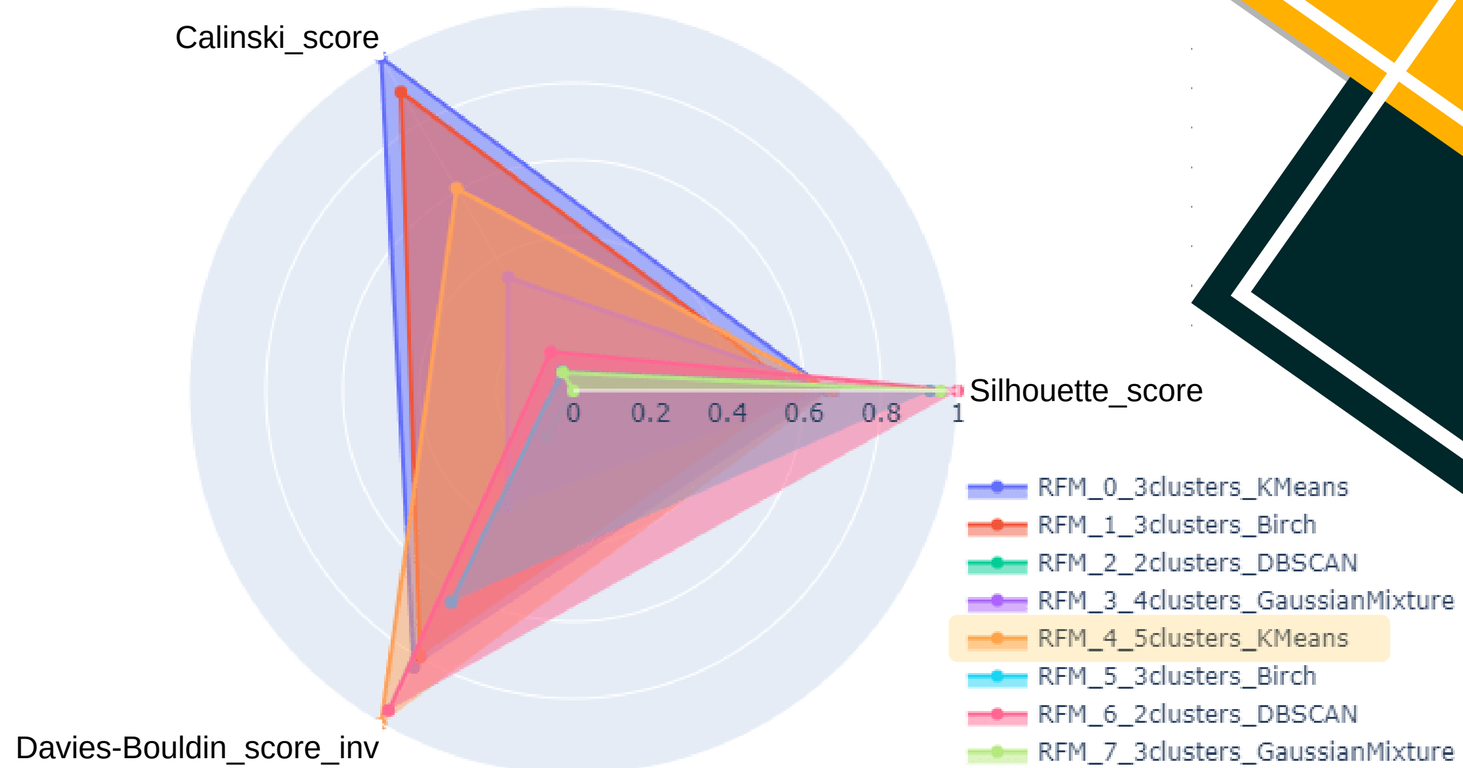
Variables

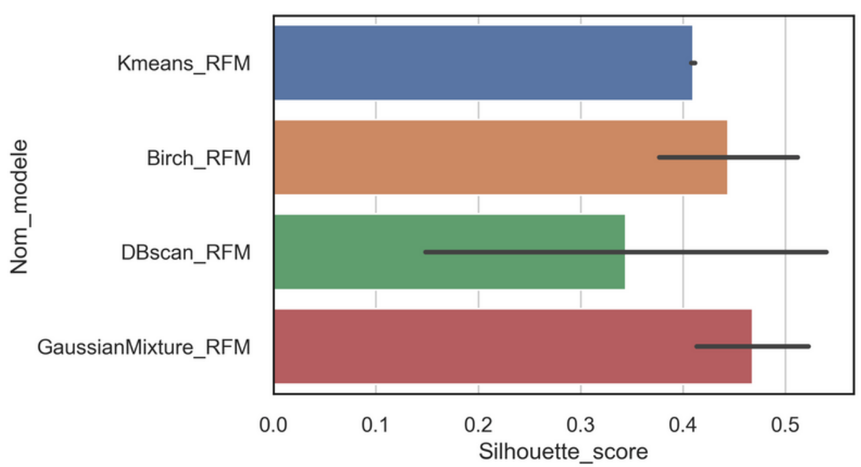
- **R**écence des achats
- **F**réquence des achats
- **M**ontant des achats

Optimisation

Avec HyperOpt

- 2 pré-process
- 4 algorithmes
- 10 itérations par combinaison
- Sélection sur Score de Silhouettes

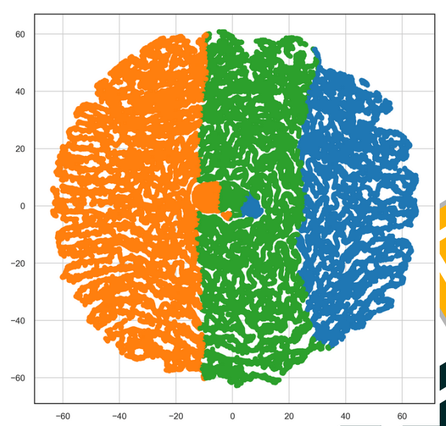




Choix du modèle

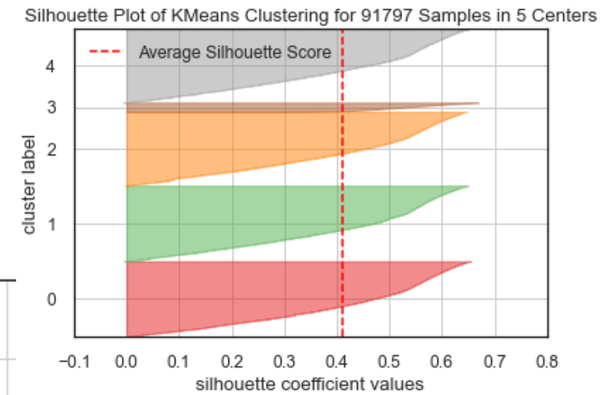
- Scores
- Rapidité d'exécution
- Clusters:
  - Nombre de clusters
  - Equilibre
  - Homogénéité
- Pertinence métier

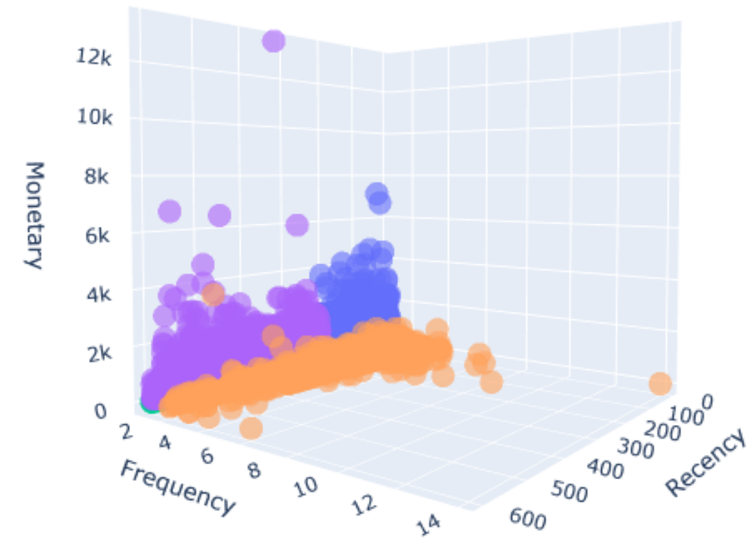
KMeans

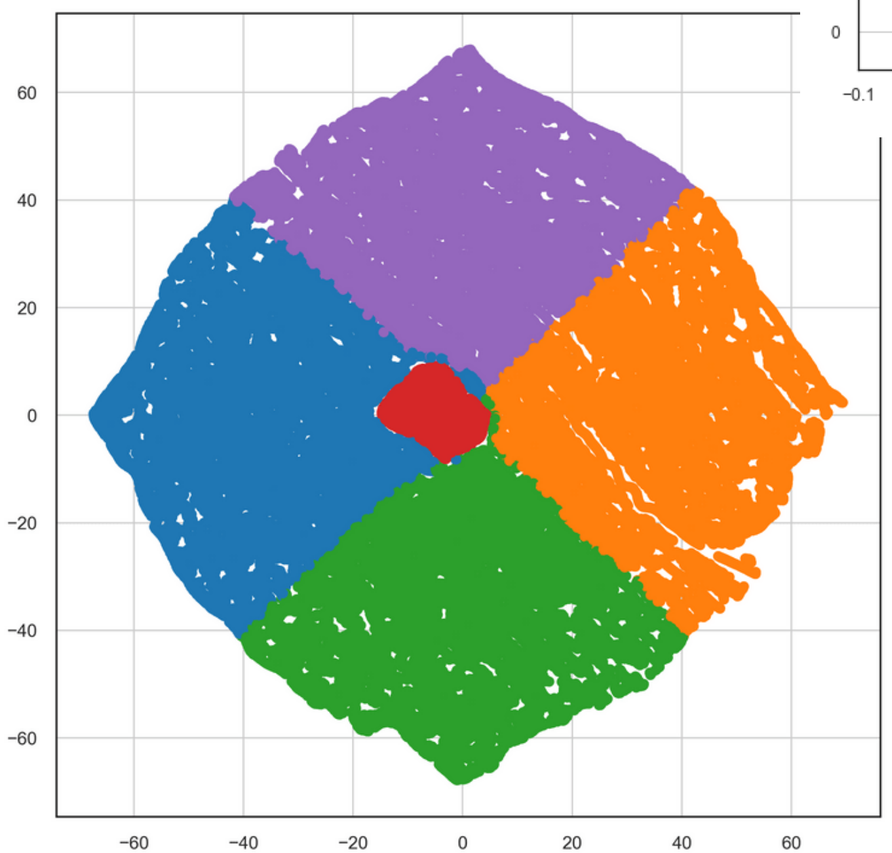


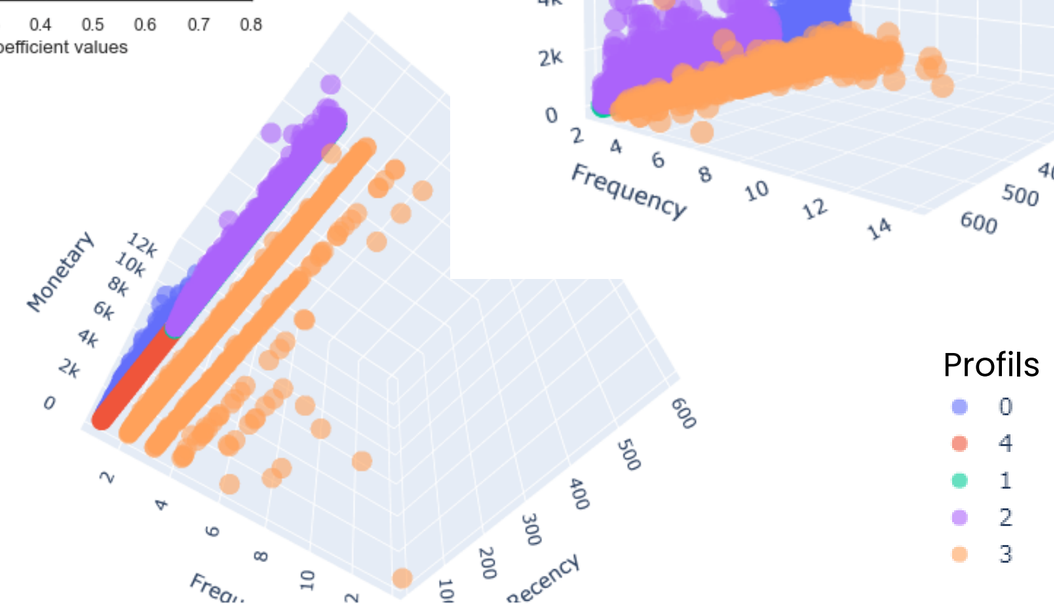
Segmentation RFM

Silhouette score : 0.41









5 profils:

1. Récence et Montant (85.6% de la var. tot.)
2. Fréquence

Profils clients

- Groupe 0 (24.4%): clients **récents** (< 6 mois), **montant élevé**
- Groupe 1 (24.6%): anciens clients (> 1 an), montant faible
- Groupe 2 (24.1%): anciens clients (> 1 an), **montant élevé**
- Groupe 3 (3%): clients ayant **acheté plusieurs fois**
- Groupe 4 (23.8%): clients **récents** (< 6 mois), montant faible

Intégration de composantes

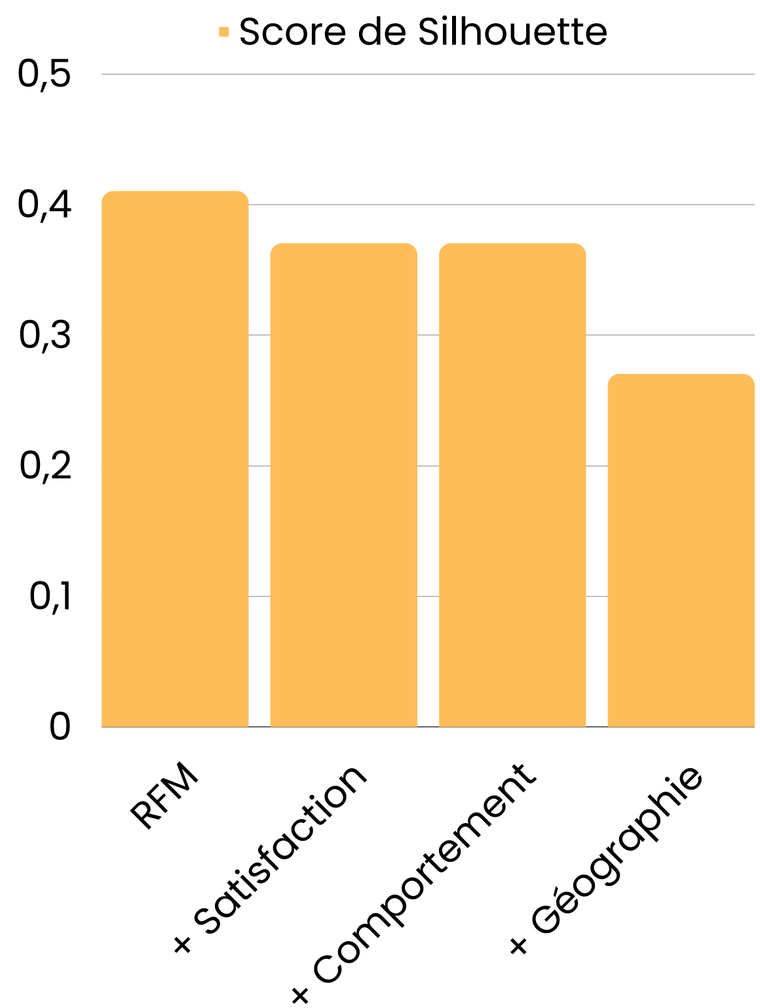
Variables

- **R**écence des achats
- **F**réquence des achats
- **M**ontant des achats

- Satisfaction
  - Satisfaction (note moyenne)

- Comportement
  - Nombre de paiements
  - Types de paiements
  - Nombre d'articles différents

- Géographie
  - Taille de la ville
  - Distance au vendeur

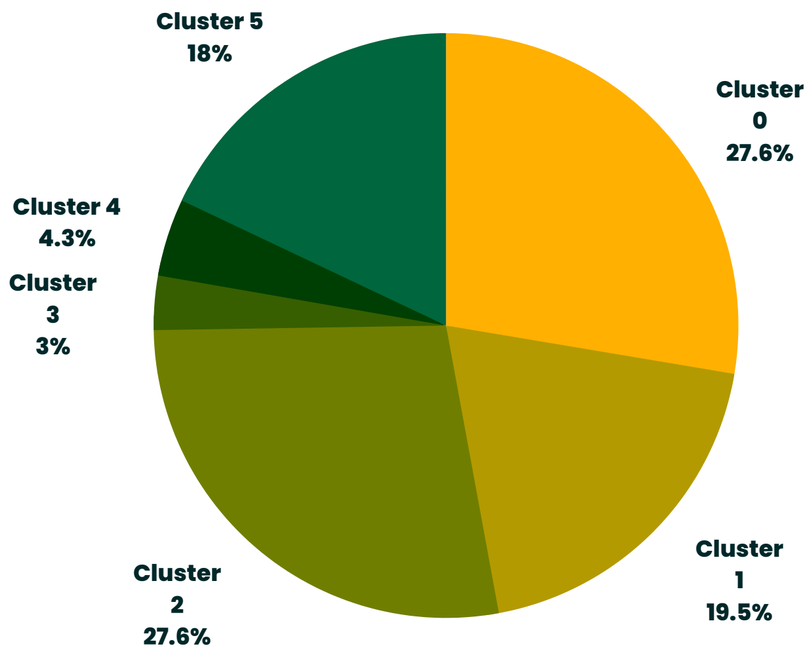


Choix du modèle

- RFM
- + Satisfaction
- + Comportement

Modèle Final

Silhouette score : 0.37

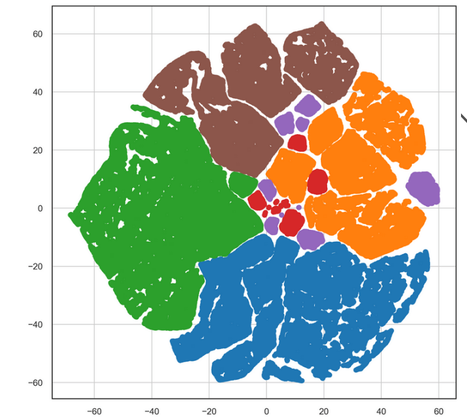


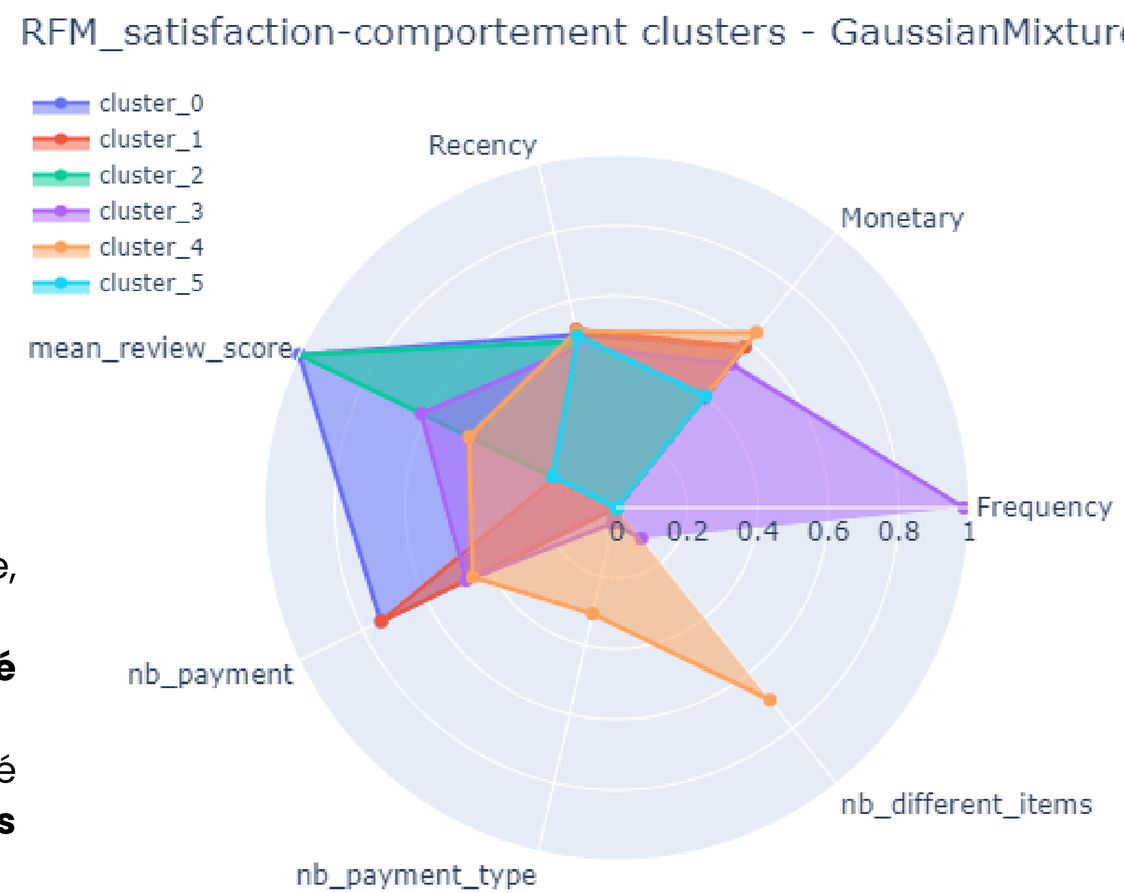
Exemples de profils clients

- Groupe 0 : clients **très satisfaits**, ayant acheté un article, payé en plusieurs fois, avec un seul moyen de paiement
- Groupe 3: clients globalement satisfaits, ayant **acheté plusieurs fois, plusieurs articles,** payé en plusieurs fois
- Groupe 4: clients moyennement satisfaits, ayant acheté **plusieurs articles**, payé en plusieurs fois, avec **différents moyens de paiement**

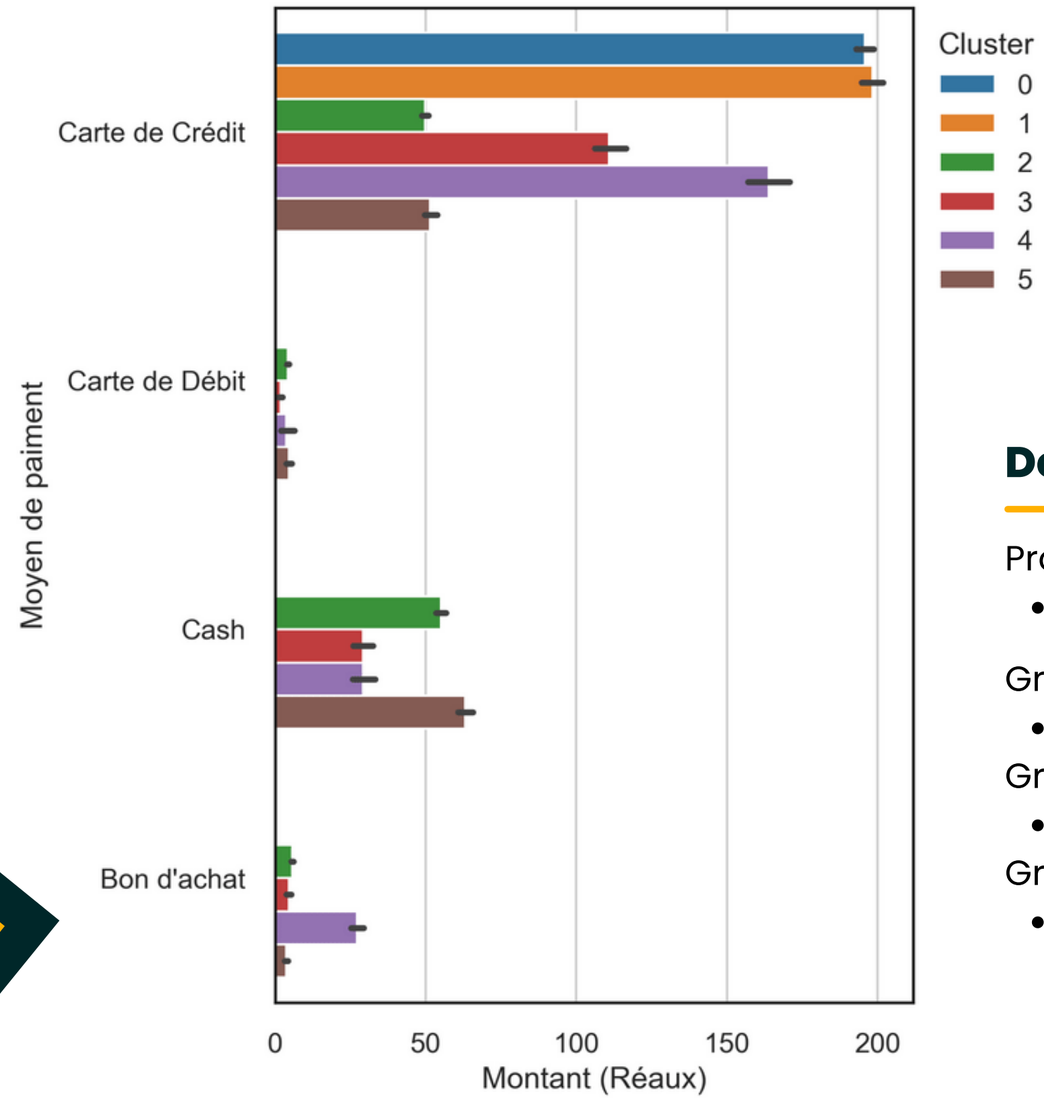
6 profils:

1. Nombre de paiements
2. Satisfaction
3. (Récence des achats)





Moyens de paiement



Description

Profil global:

- Paiement en carte de crédit et Cash

Groupes 0 et 1:

- paiement exclusivement en carte de crédit

Groupes 2 et 5:

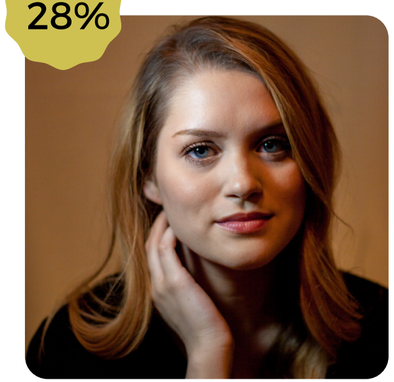
- préférence Cash

Groupe 4:

- utilisation de bons d'achats

Personas

28%



Linda

Dépensière occasionnelle

- Note : 5
- Panier : 196 R$
- 1 article
- Paiement 4-5 fois

20%

Pablo

Mécontent

- Note: 3
- Panier : 198 R$
- 1 article
- Paiement 4-5 fois

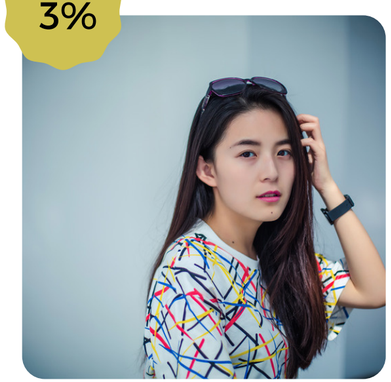
28%

Juan

Testeur

- Note: 5
- Panier : 115 R$
- 1 article
- Paiement 1 fois

3%



Luiza

Ambassadrice

- Note: 4.5
- Panier: 146 R$
- Plusieurs achats
- 1 à 4 articles
- Paiement 3-4 fois

4%

Joao

Curieux

- Note: 4
- Panier : 223 R$
- 1 à 8 articles
- Paiement 3-4 fois
- Différents moyens de paiement

18%

Felipe

Frileux

- Note: 4
- Panier: 122 R$
- 1 article
- Paiement 1 fois

Actions commerciales

- Offre de fidélité

- Retour Expérience client
- Bon d'achat

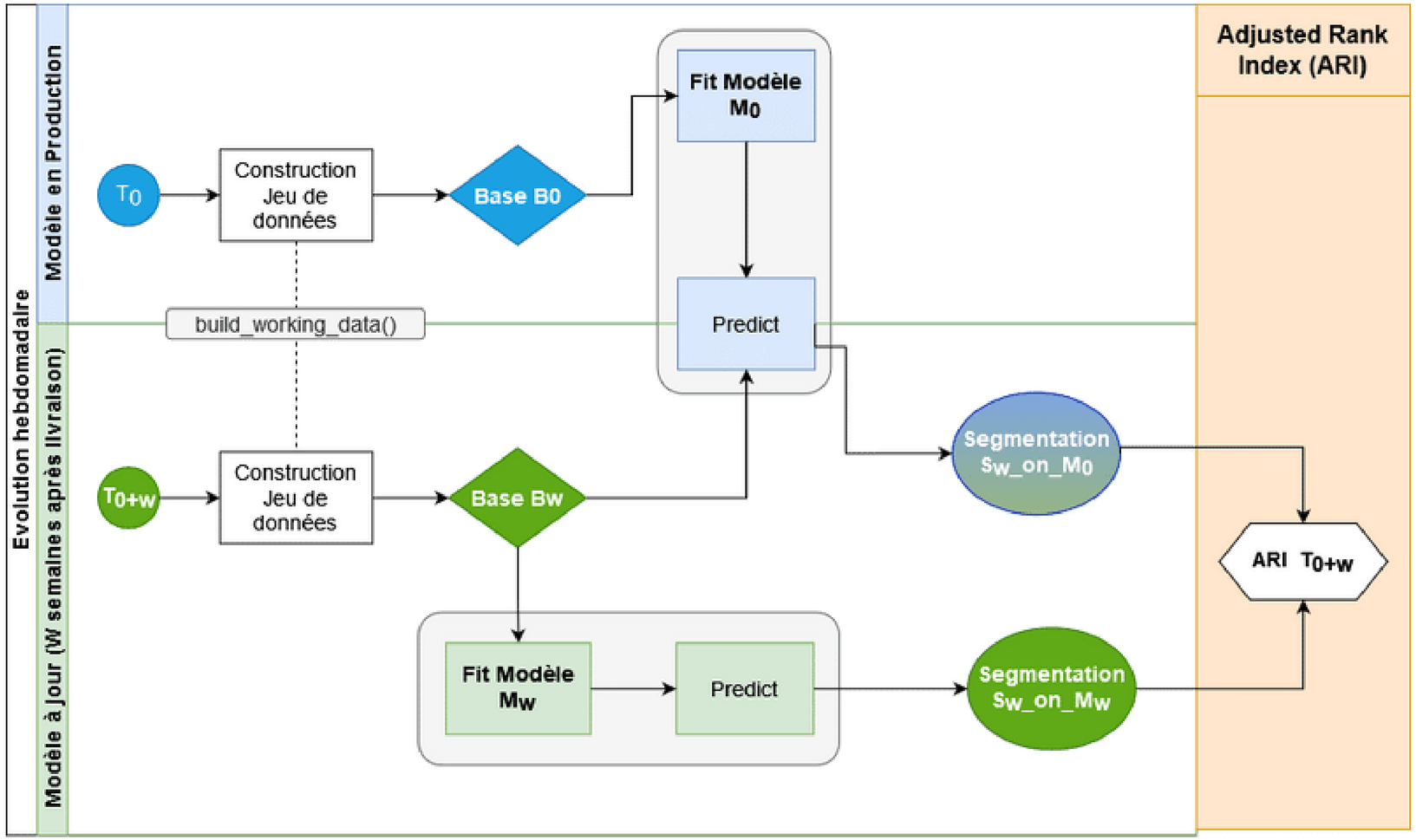
- Bon d'achat
- Proposition de produits

- Promo sur 5ème article
- Proposition parrainage

- Offre de fidélité
- Promo sur 5ème article

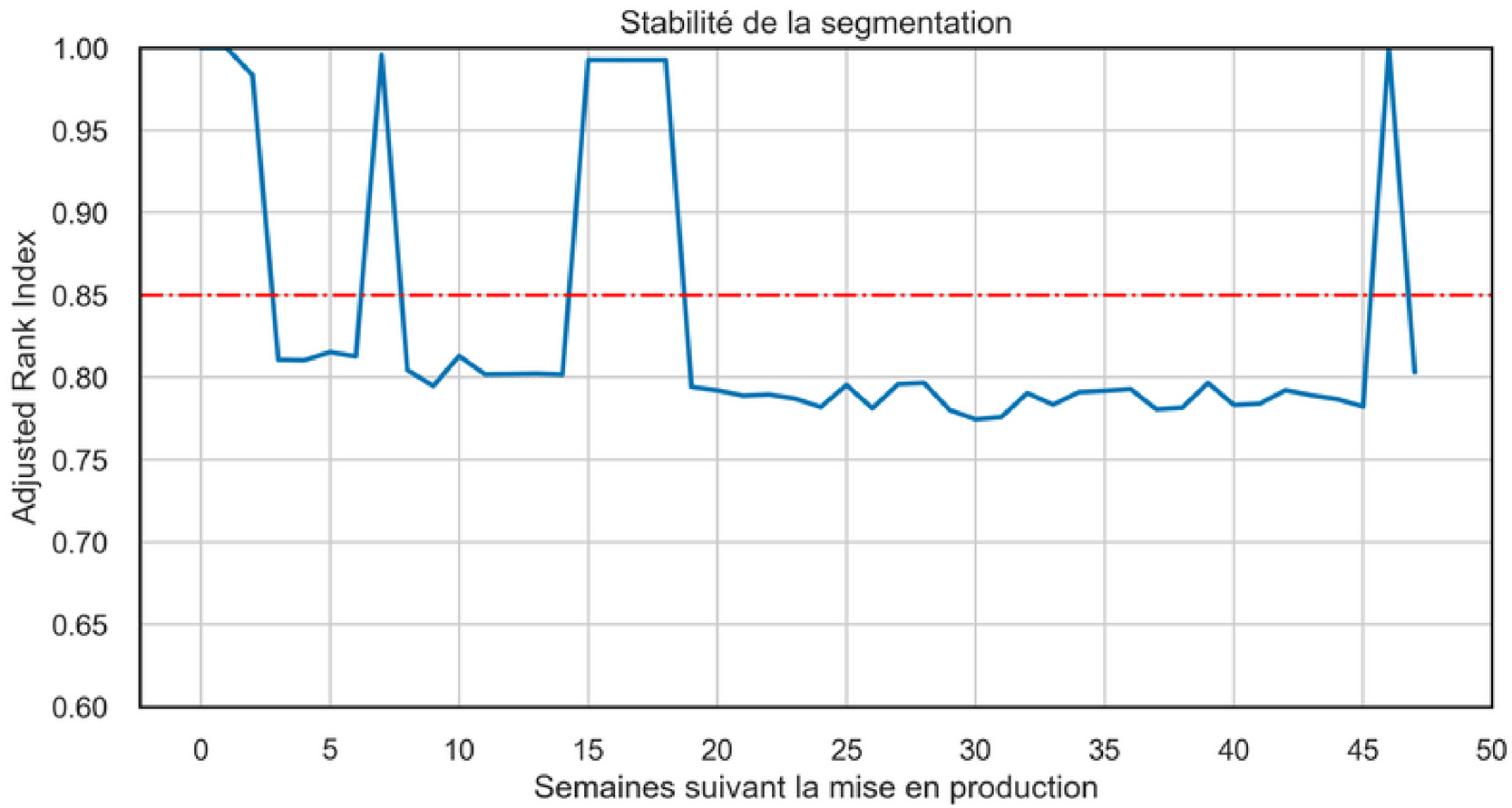
- Bon d'achat

Maintenance



T0 : 4 octobre 2017 (9 mois de données)

Contrat de maintenance



Modèle Stable

Augmentation Clients:

25533 => 91797 clients

Préconisation

ARI Limite: 0.85

- 3 semaines

ARI Limite: 0.80

- 9 Semaines

T0 : 4 octobre 2017 (9 mois de données)

Conclusions

Jeu de données

De taille importante:

- propre
- peu diversifié

Segmentation

Optimisation

- Pré-process
  - Log
  - Standardisation
- Algorithmes
  - KMeans
  - Gaussian Mixture

Choix de la segmentation

- Scores
- Nombre de profils
- Pertinence métier

Modèle final

- 6 profils clients
  - Satisfaction
  - Comportement d'achat
- Pertinence Métier à valider avec Olist
- Segmentation stable
  - Mise à jour mensuelle préconisée

Perspectives

Validation de la segmentation sur un dataset récent
Retrait des 3% de clients récurrent?
Identifier les produits les plus vendus:

- Mise en avant dans le catalogue
  - taille et qualité image
  - ordre d'affichage
- Caractéristiques (catégorie, poids, dimensions)

MERCI

QUESTIONS?

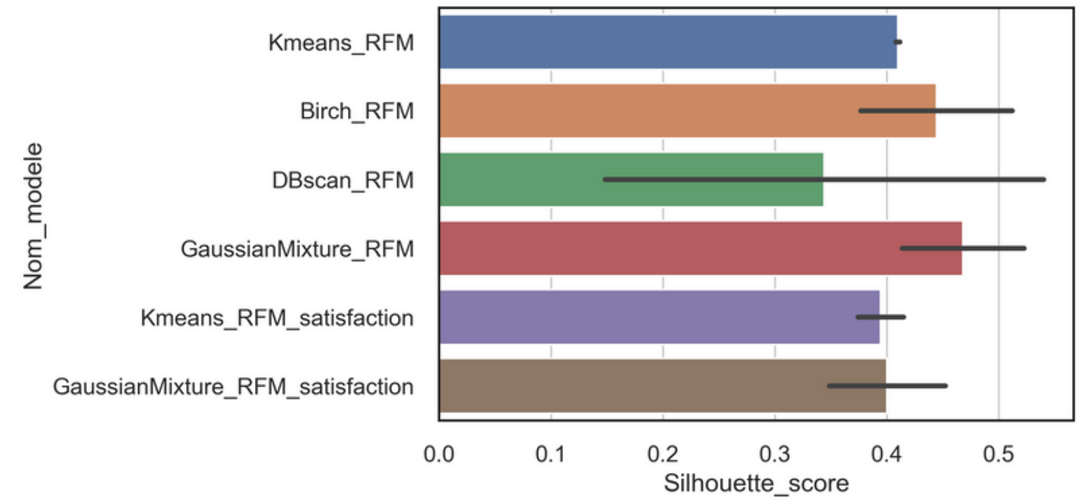
ANNEXES

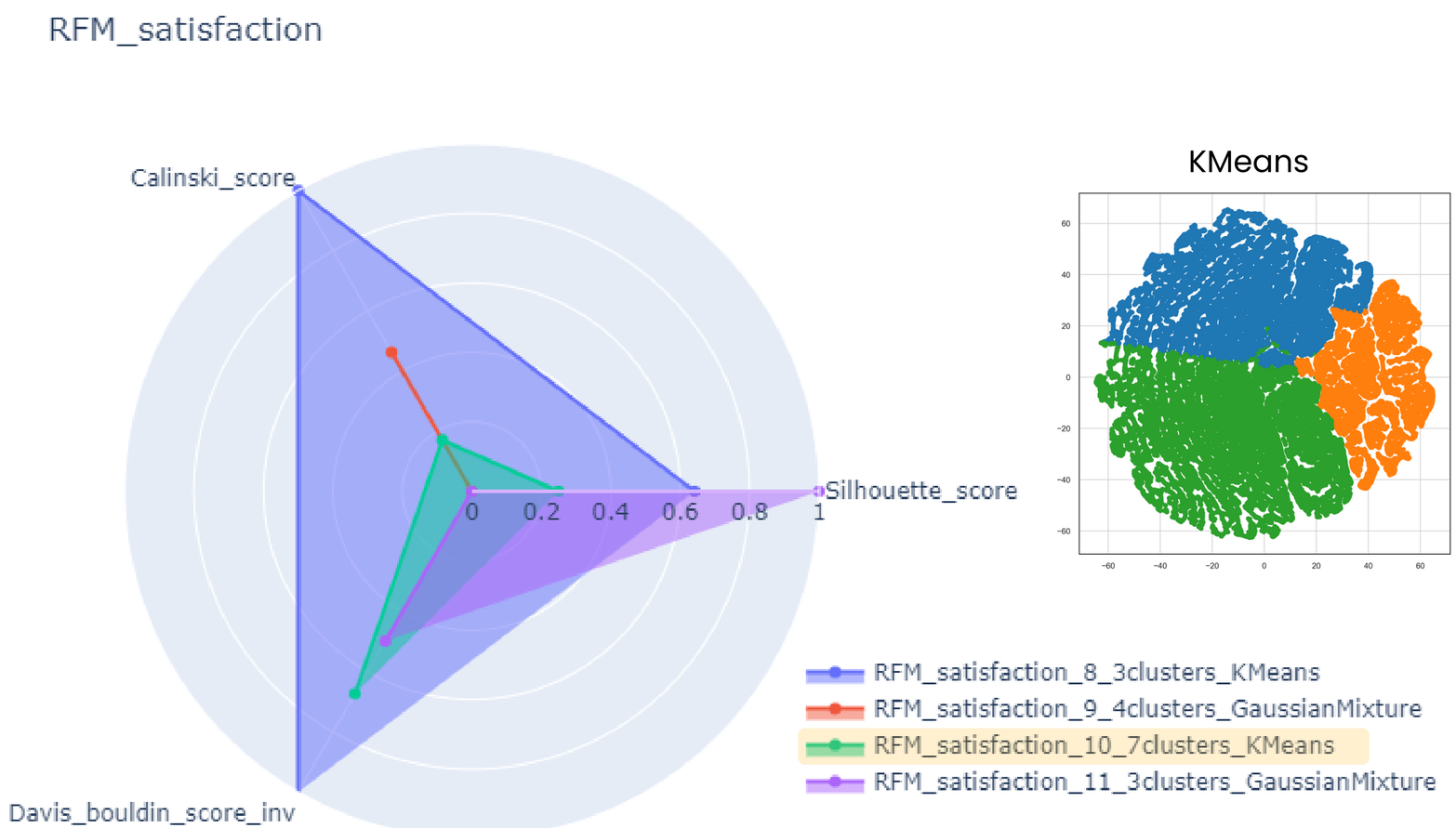
DÉTAILS DES SEGMENTATIONS

Segmentation RFM + Satisfaction

4 variables:

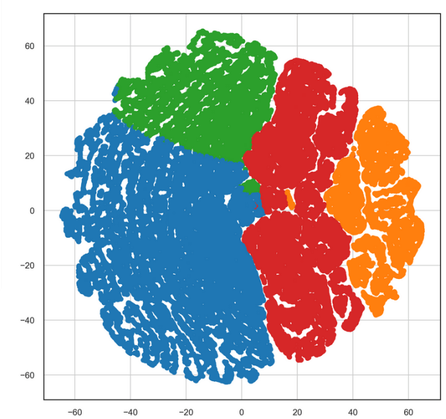
- R, F et M
- Satisfaction (note moyenne)



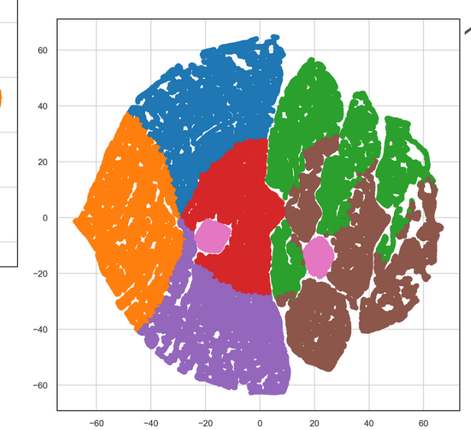


KMeans

GMM

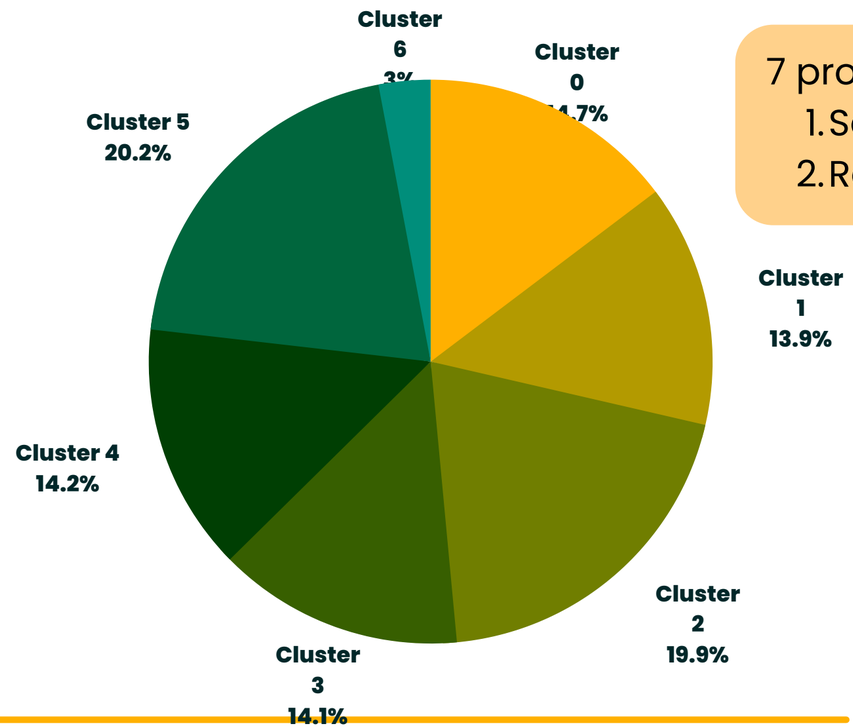


KMeans



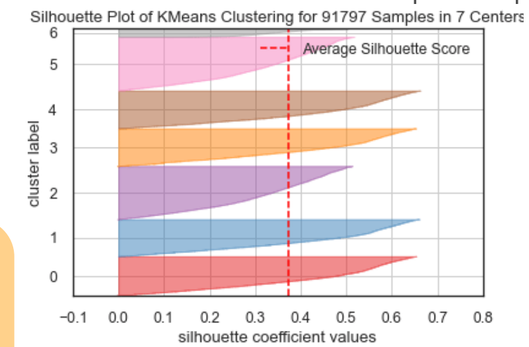
Segmentation RFM + Satisfaction

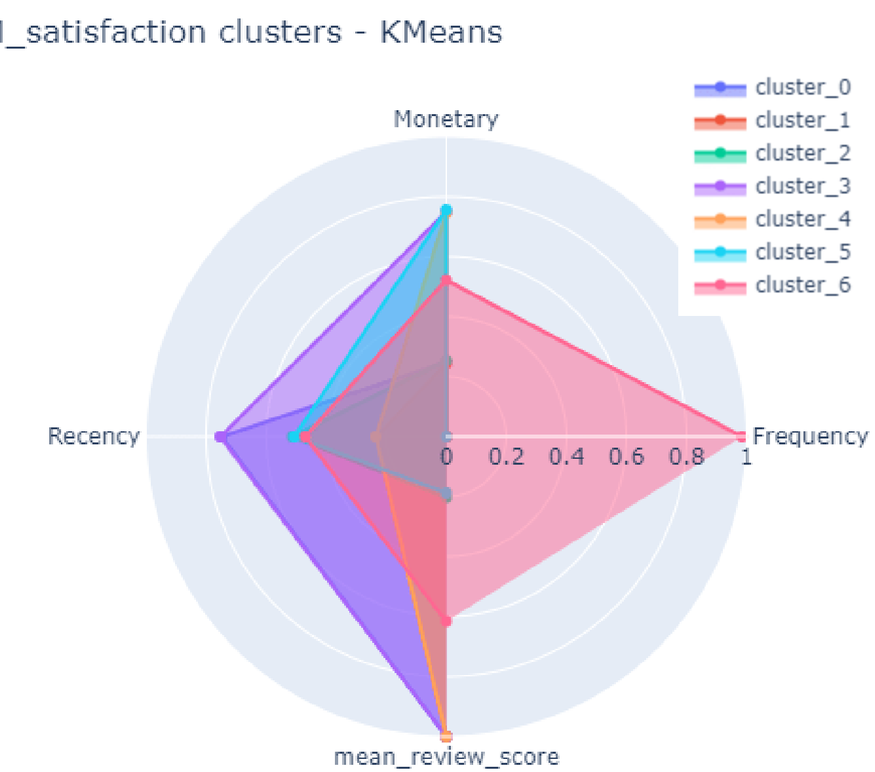
Silhouette score : 0.37



7 profils:

1. Satisfaction (axe 1 ACP, 45.7% de variance),
2. Récence et le montant des achats (axes 2 et 3)



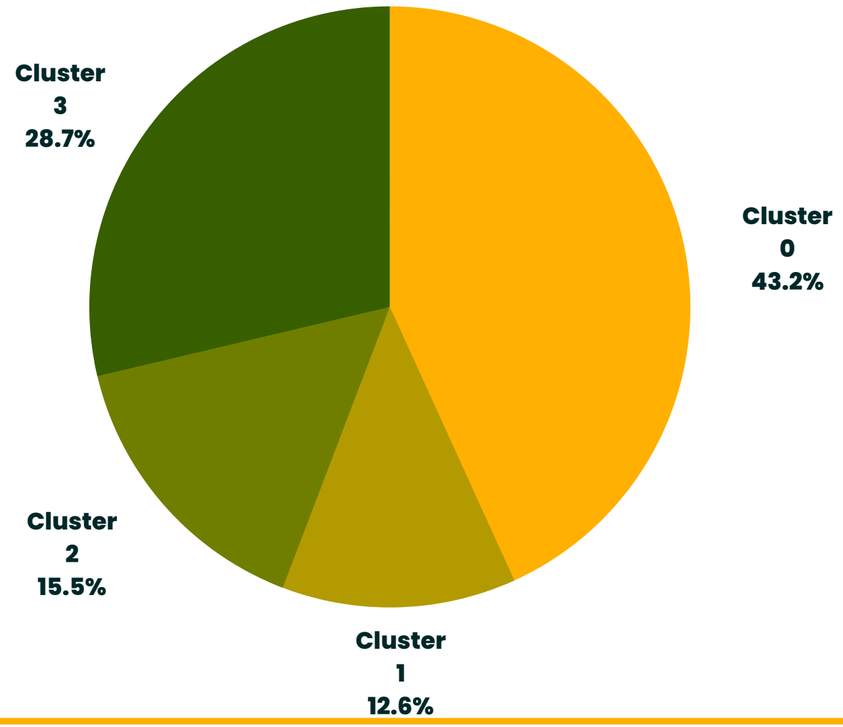


Profils des clients

- Groupe 0 : anciens clients **très satisfaits**, panier faible
- Groupe 1 : **nouveaux** clients **très satisfaits**, panier faible
- Groupe 2 : clients moyennement satisfaits, panier faible
- Groupe 3 : anciens clients **très satisfaits**, à **panier élevé**
- Groupe 4 : **nouveaux** clients **très satisfaits**, à **panier élevé**
- Groupe 5: clients **moyennement satisfaits**, à **panier élevé**
- Groupe 6 : clients **globalement satisfaits**, à panier moyen, ayant effectué **plusieurs achats**.

Segmentation RFM + Satisfaction

Silhouette score : 0.35



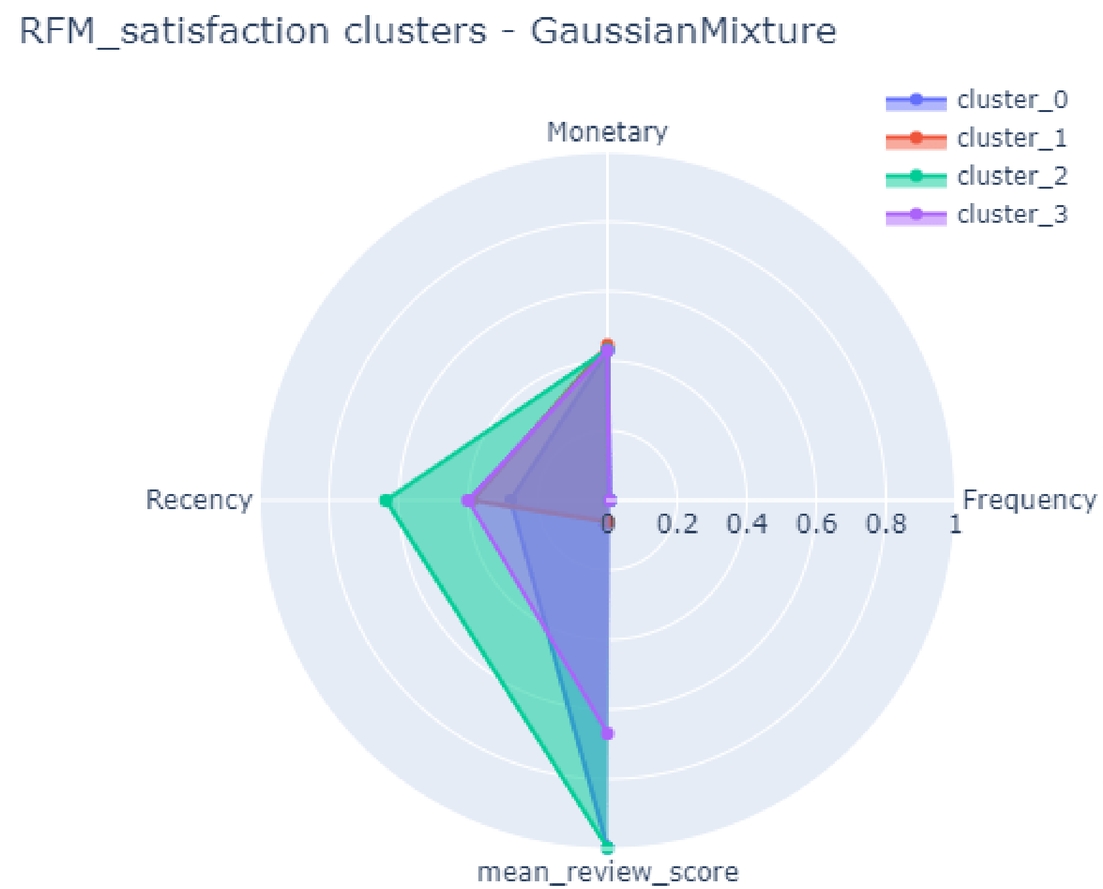
Profils des clients

- Groupe 0 : clients **très satisfaits**
- Groupe 1 : clients mécontents
- Groupe 2 : **anciens** clients **très satisfaits**
- Groupe 3 : clients moyennement satisfaits

=> Absence d'effet du comportement d'achat

4 profils:

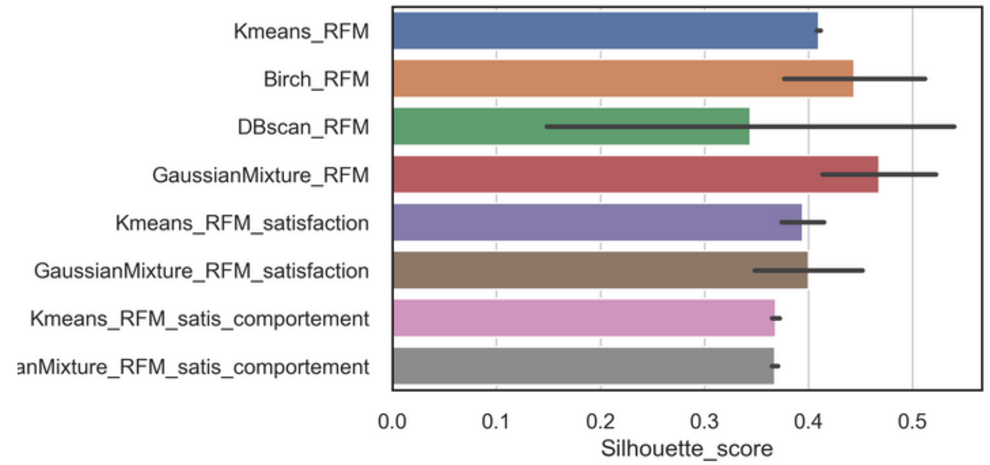
1. Satisfaction (axe 1 ACP, 57.6% de variance),
2. Récence (axe 2, 35.6% de variance)
3. Montant des achats (axes 3, 6% de variance)

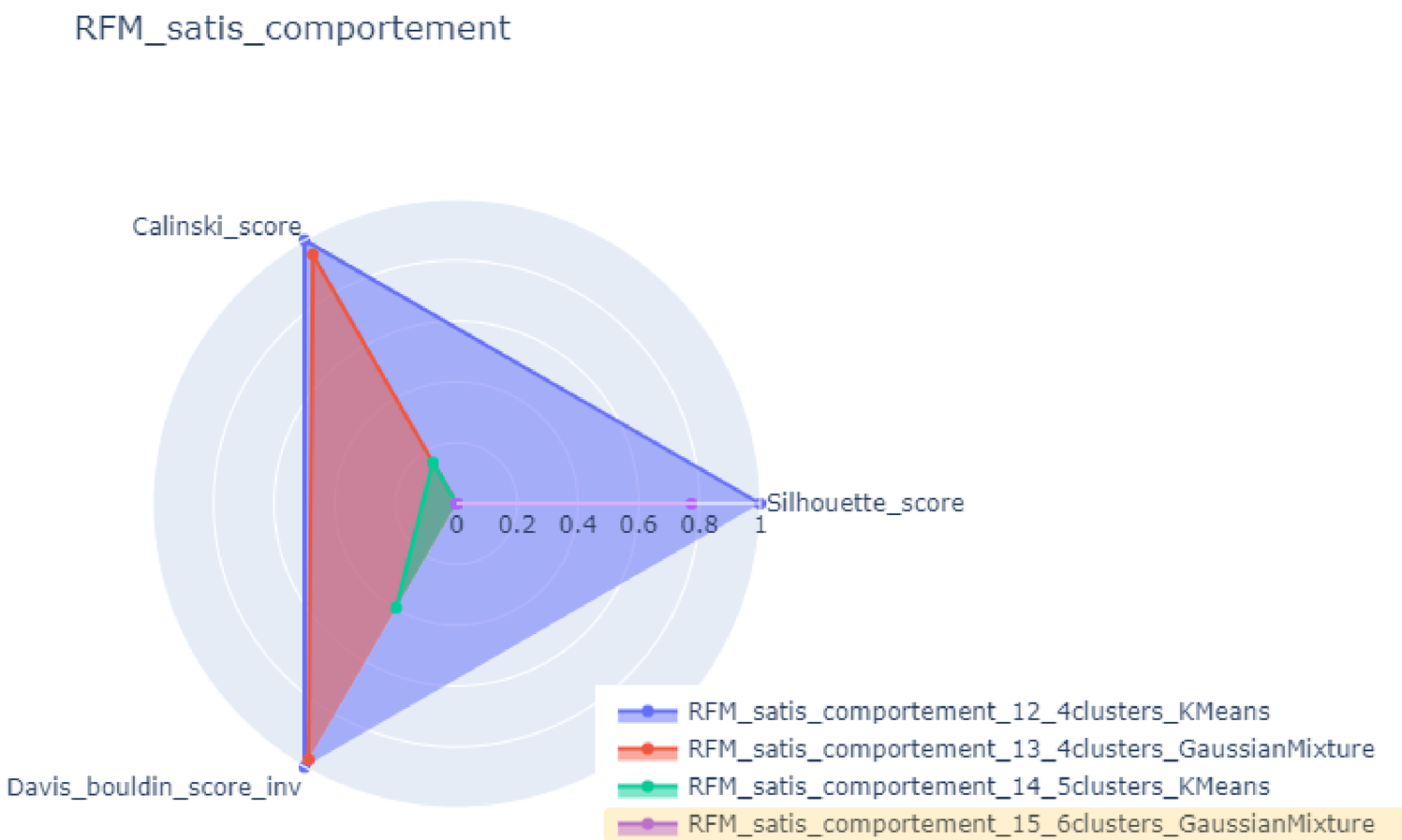


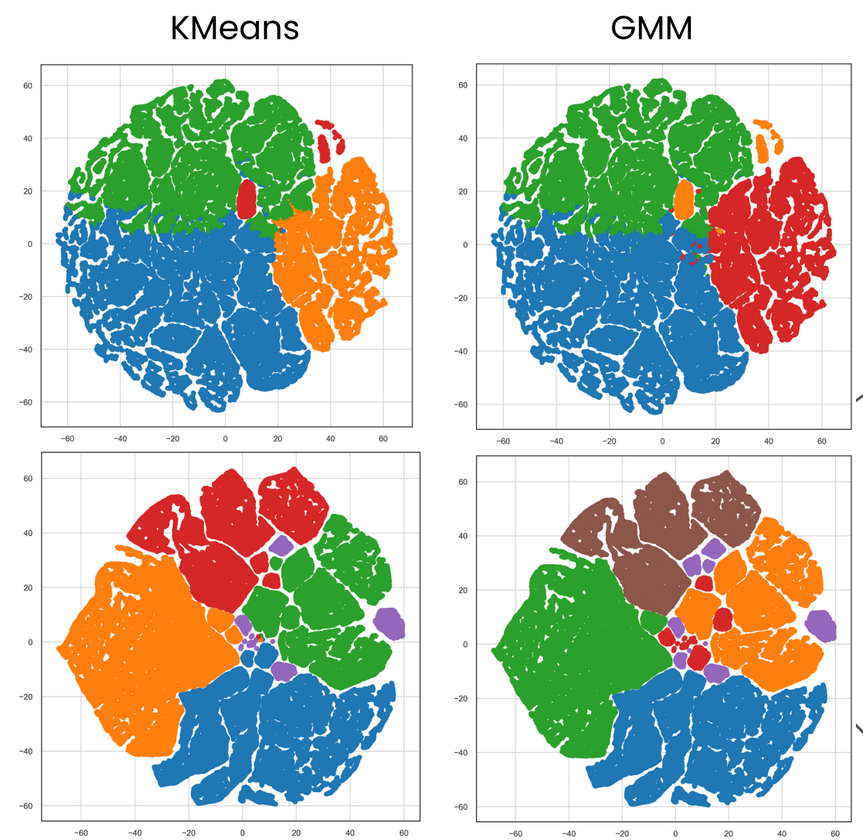
+ Comportement

7 variables:

- R, F et M
- Satisfaction (note moyenne)
- Nb et type de paiement, Nb d'articles différents

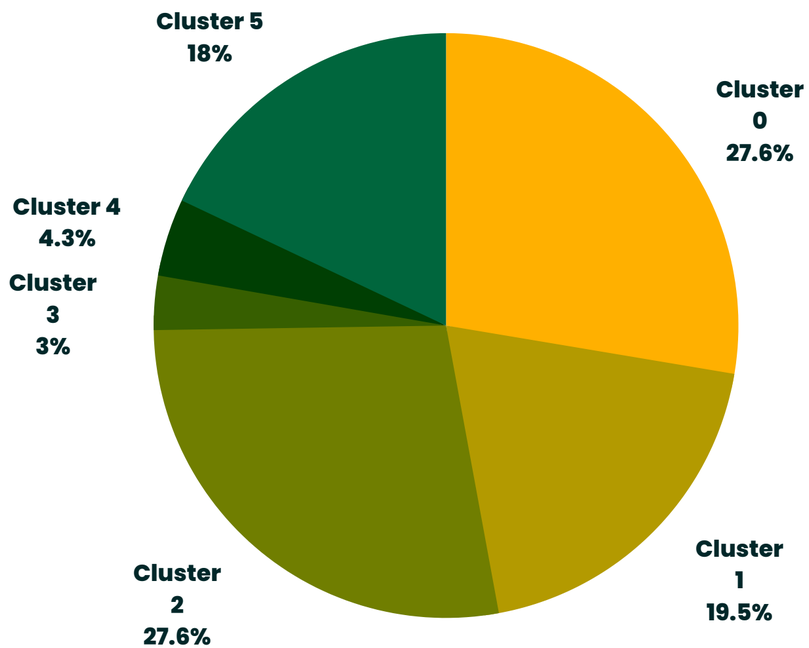






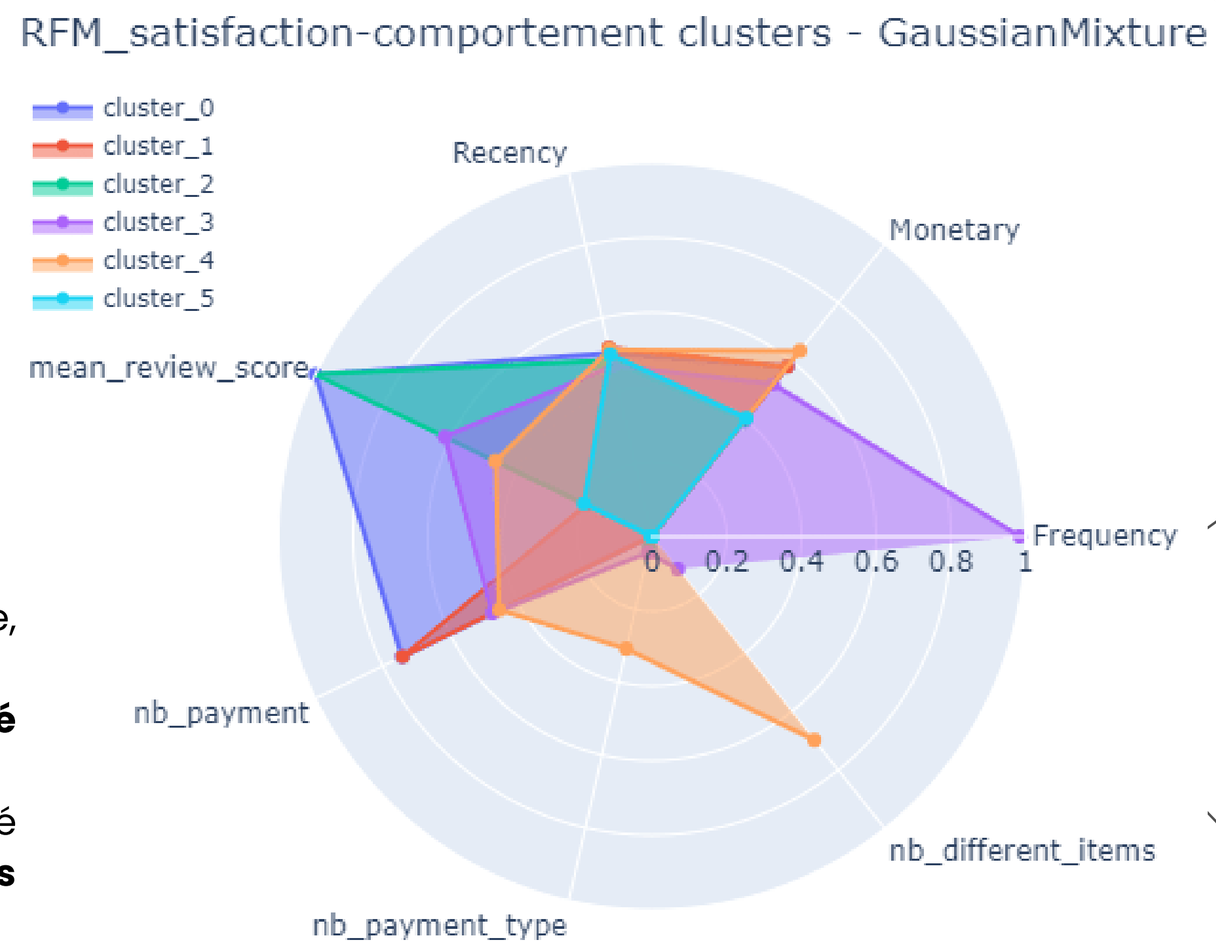
+ Comportement

Silhouette score : 0.37



6 profils:

1. Nombre de paiements
2. Satisfaction
3. (Récence des achats)

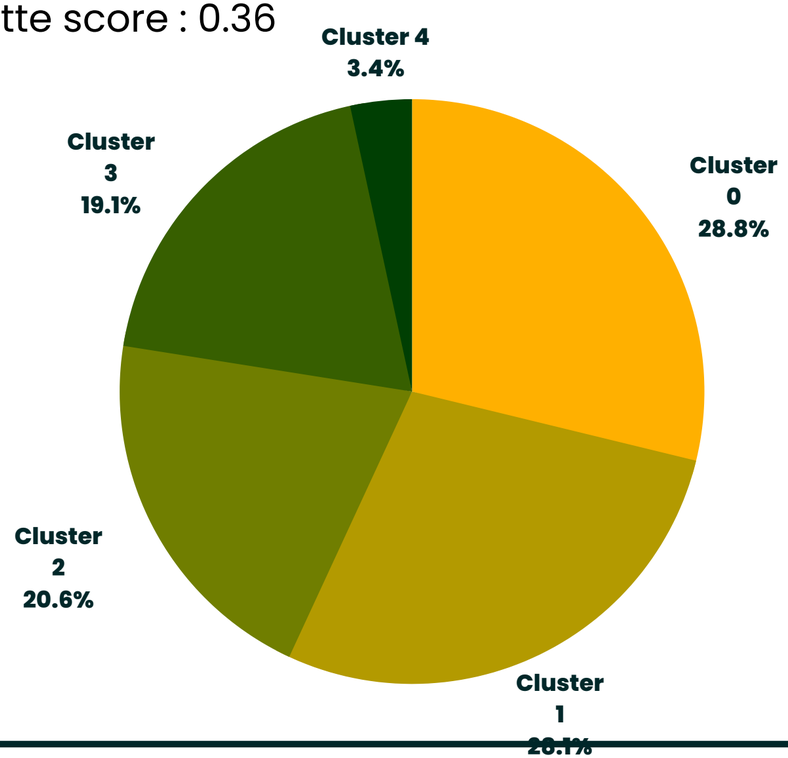


Exemples de profils clients

- Groupe 0 : clients **très satisfaits**, ayant acheté un article, payé en plusieurs fois, avec un seul moyen de paiement
- Groupe 3: clients globalement satisfaits, ayant **acheté plusieurs fois, plusieurs articles,** payé en plusieurs fois
- Groupe 4: clients moyennement satisfaits, ayant acheté **plusieurs articles**, payé en plusieurs fois, avec **différents moyens de paiement**

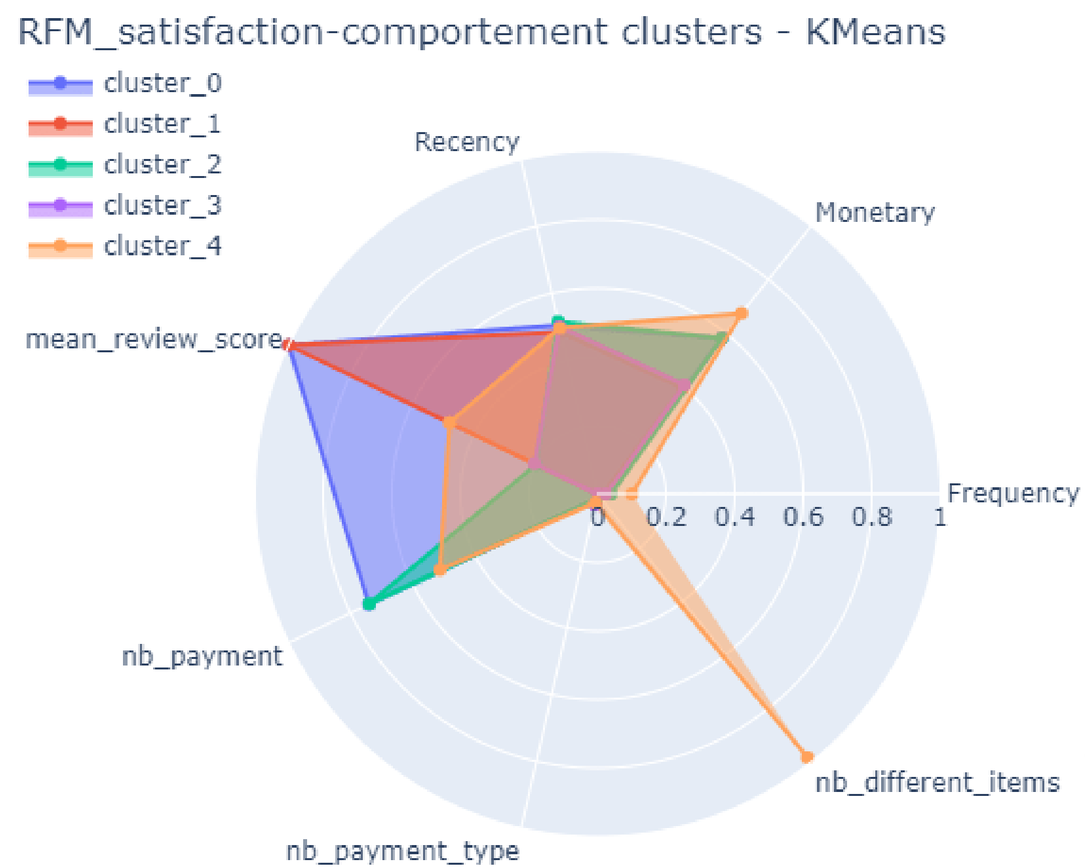
+ Comportement

Silhouette score : 0.36



5 profils:

1. Satisfaction
2. Nombre de paiements
3. (Récence des achats)



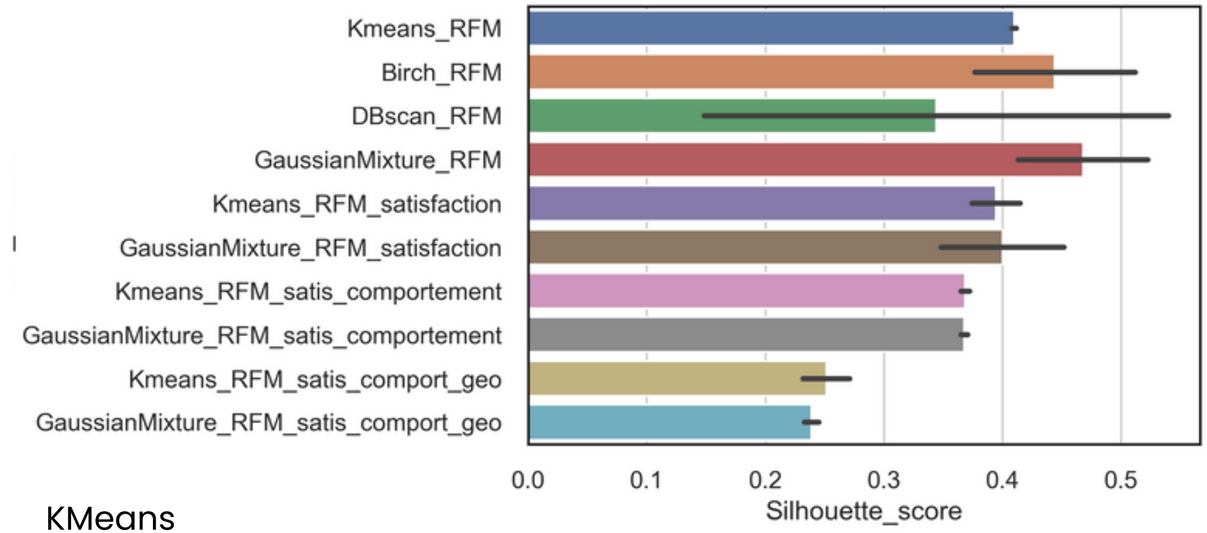
Exemples de profils clients

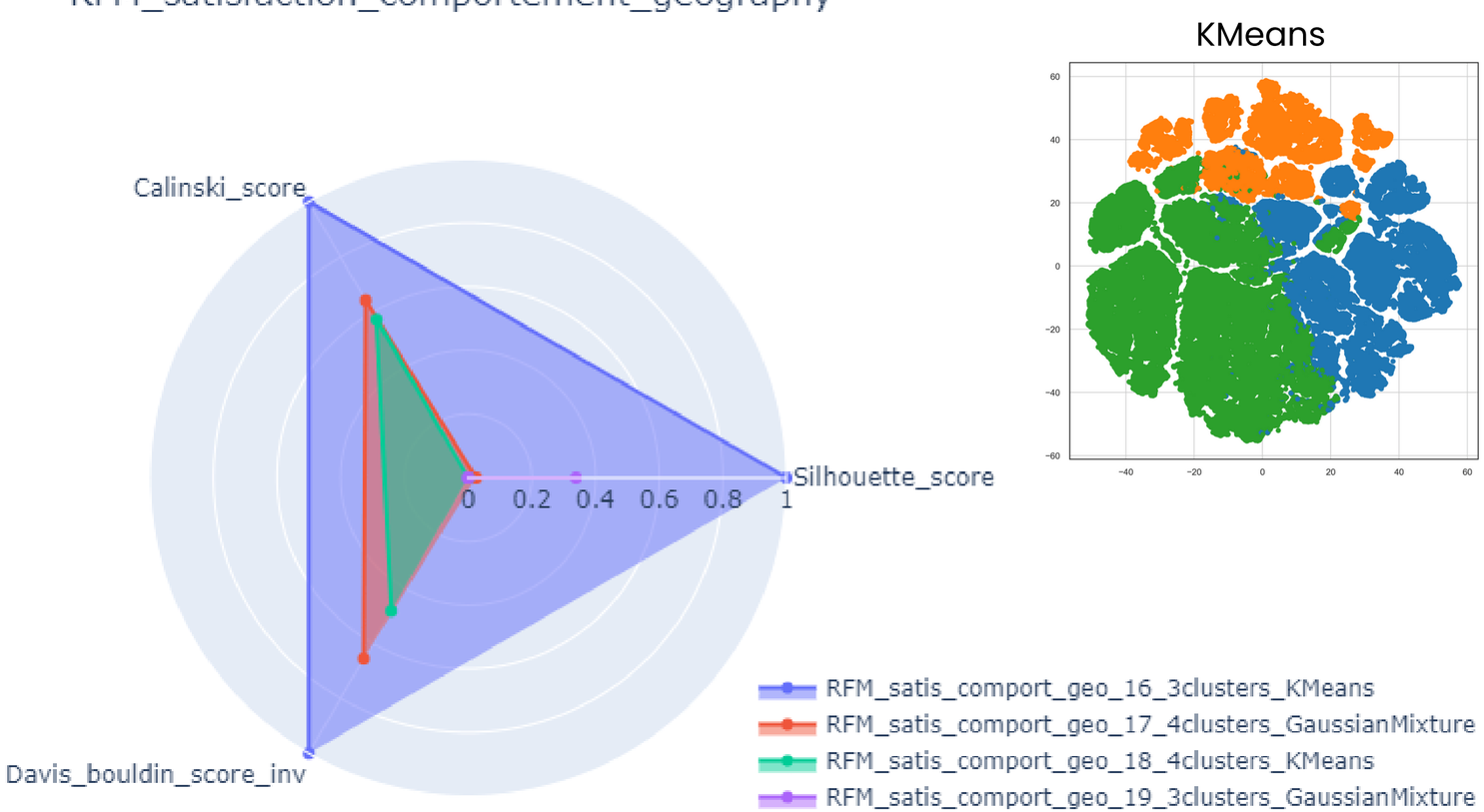
- Groupe 0 : clients **très satisfaits**, ayant acheté un article, payé en plusieurs fois
- Groupe 2: clients **mécontents**, ayant acheté un article, payé en plusieurs fois,
- Groupe 4: clients moyennement satisfaits, ayant acheté **plusieurs articles**, payé en plusieurs fois

+ Géographie

9 variables:

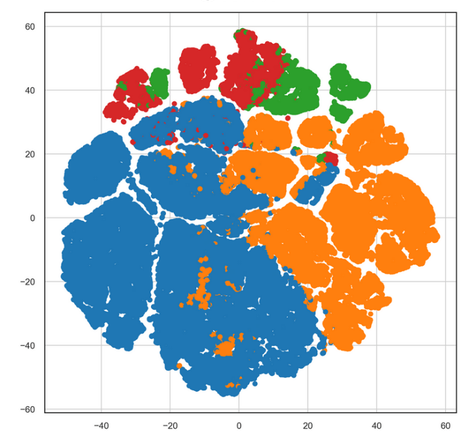
- R, F et M
- Satisfaction (note moyenne)
- Nb et type de paiement, Nb d'articles différents
- Taille de la ville, distance au vendeur



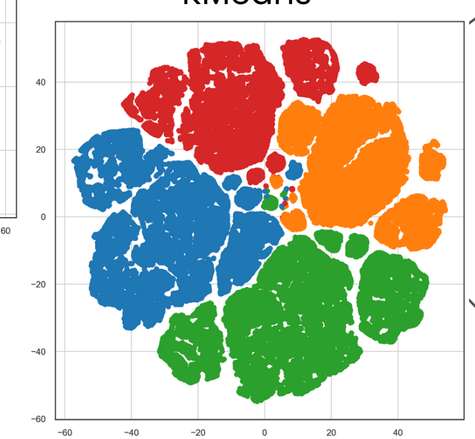


KMeans

GMM



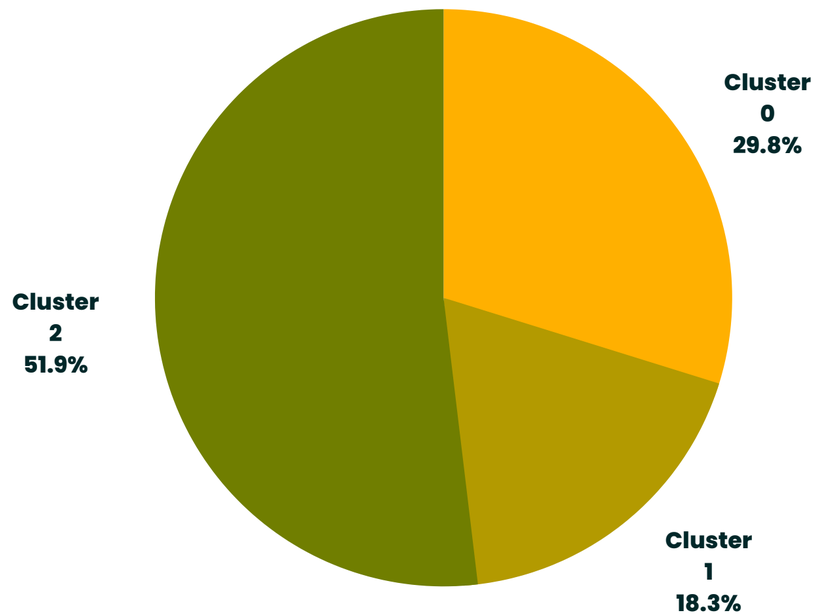
KMeans

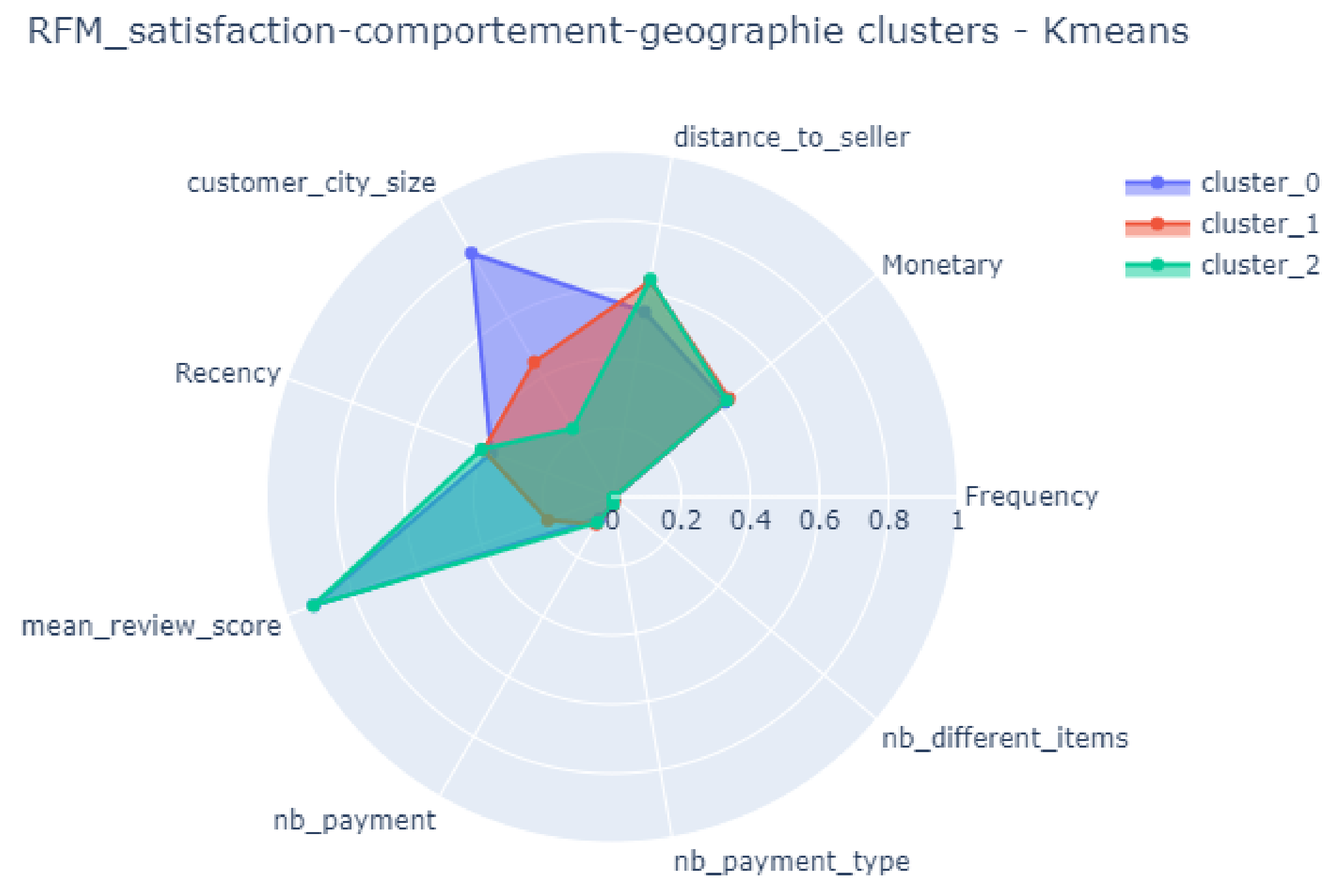


+ Géographie

Silhouette score : 0.27

3 Profils:
1. Taille de la ville
2. Satisfaction
3. (Récence des achats)





Segmentation

- Groupe 0: Clients de grosses villes, plutôt satisfaits
- Groupe 1: Clients de villes moyennes, peu satisfaits
- Groupe 2: Clients de petites villes, plutôt satisfaits.

=> Absence d'effet du comportement d'achat
- RFM
- Type, moyens de paiement
- Caractéristiques du panier